

纯比例方程专题练习（教师版）

一、交错训练：先选方法再计算

1. (6分)

4, 12, 5, x 成比例，求 x 。

答案： $x = 15$

① **方法选择** 先写比例式，判断是否能用倍数/份数法；不合适时交叉相乘。

② **计算** 倍数法： $4 : 12 = 5 : x$ ， $4 \rightarrow 12$ 为 $\times 3$ ，所以 $x = 15$ 。

2. (6分)

求 5, 15, 4 的第四比例项 x 。

答案： $x = 12$

① **方法选择** 先写比例式，判断是否能用倍数/份数法；不合适时交叉相乘。

② **计算** 第四比例项： $5 : 15 = 4 : x$ ，所以 $x = 12$ 。

3. (6分)

$\frac{x}{24} = \frac{5}{8}$ ，求 x 。

答案： $x = 15$

① **方法选择** 先写比例式，判断是否能用倍数/份数法；不合适时交叉相乘。

② **计算** 份数法或倍数法： 24 对应 8 份， x 对应 5 份， $x = 15$ 。

4. (6 分)

正数 x 是 4 和 9 的比例中项，求 x 。

答案： $x = 6$

① **方法选择** 先写比例式，判断是否能用倍数/份数法；不合适时交叉相乘。

② **计算** 正比例中项： $4 : x = x : 9$ ， $x^2 = 36$ ， x 为正数，所以 $x = 6$ 。

5. (6 分)

$8 : x = 2 : 5$ ，求 x 。

答案： $x = 20$

① **方法选择** 先写比例式，判断是否能用倍数/份数法；不合适时交叉相乘。

② **计算** 交叉相乘： $2x = 40$ ， $x = 20$ 。

6. (6 分)

$\frac{x+1}{6} = \frac{2}{3}$ ，求 x 。

答案： $x = 3$

① **方法选择** 先写比例式，判断是否能用倍数/份数法；不合适时交叉相乘。

② **计算** 交叉相乘： $3(x+1) = 12$ ， $x = 3$ 。

7. (6 分)

求 7, 14, 6 的第四比例项 x 。

答案: $x = 12$

① **方法选择** 先写比例式, 判断是否能用倍数/份数法; 不合适时交叉相乘。

② **计算** 第四比例项: $7 : 14 = 6 : x$, $x = 12$ 。

8. (6 分)

正数 x 是 16 和 25 的比例中项, 求 x 。

答案: $x = 20$

① **方法选择** 先写比例式, 判断是否能用倍数/份数法; 不合适时交叉相乘。

② **计算** 正比例中项: $16 : x = x : 25$, $x^2 = 400$, $x = 20$ 。

9. (6 分)

$7 : x = 14 : 10$, 求 x 。

答案: $x = 5$

① **方法选择** 先写比例式, 判断是否能用倍数/份数法; 不合适时交叉相乘。

② **计算** 交叉相乘: $14x = 70$, $x = 5$ 。

10. (6 分)

$$\frac{2x-1}{5} = \frac{3}{4}, \text{ 求 } x。$$

答案: $x = \frac{19}{8}$

① **方法选择** 先写比例式, 判断是否能用倍数/份数法; 不合适时交叉相乘。

② **计算** 交叉相乘: $4(2x-1) = 15$, $x = 19/8$ 。

11. (6 分)

12, x , 3, 8 成比例, 求 x 。

答案: $x = 32$

① **方法选择** 先写比例式, 判断是否能用倍数/份数法; 不合适时交叉相乘。

② **计算** $12 : x = 3 : 8$, 交叉得 $3x = 96$, $x = 32$ 。

12. (6 分)

$$x : 18 = 2 : 3, \text{ 求 } x。$$

答案: $x = 12$

① **方法选择** 先写比例式, 判断是否能用倍数/份数法; 不合适时交叉相乘。

② **计算** 倍数法: $3 \rightarrow 18$ 为 $\times 6$, 所以 $2 \rightarrow x$ 也为 $\times 6$ 。

参考答案